개 발 일 자 : 2026.09.17

- 기존 AI 교과목 삭제, AI 교과 Pool에서 AI 활용, AI 코딩
- 산업AI 교과 (반도체AI유지보수) 추가

확 정 일 자 :

(반도체디스플레이과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체후공정장비제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학　　아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체디스플레이과 반도체후공정장비제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 :　반도체개발 Level3 ~ 5

4.교육훈련대상자 :　　반도체후공정장비제어 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 반도체공학, 반도체공정 등의 이론과 실습을 바탕으로 반도체 공정 지식을 습득하고 반도체공정 관련직무를 수행할 수 있다.
○ 반도체패키징, 반도체테스트 등의 이론과 실습을 바탕으로 반도체 후공정 지식을 습득하고, 반도체공정 관련직무를 수행할 수 있다.
○ 반도체 파운드리 및 OSAT 업체에서 요구되는 반도체 후공정과 관련된 기술 운용, 평가 및 분석 역량을 갖춘 현장실무형

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학의 개념, 공학의 종류, 기초 공학 개념, 기초 공학 기술내용	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

AI활용	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	반도체AI유지보수	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	전기전자공학	3	

2) NCS 적용 교과 : *528 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	디지털회로실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체회로설계실습	1903030104_14v2	정보통신기기 아날로그회로설계	48	3	반도체회로설계실습 시중교재, NCS 학습모듈
	전자CAD실습	1903030107_22v4	정보통신기기 PCB 개발	48	3	전자CAD실습 시중교재, NCS 학습모듈
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	24	3	전자회로실습 시중교재, NCS 학습모듈
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	24		전자회로실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체회로기초실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	반도체회로기초실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체공정기초실습	1903060222_24v5	에싱(Ashing)장비 운영	24	3	반도체공정기초실습 시중교재, NCS 학습모듈
		1903060223_23v4	박막 도금장비 운영	24		반도체공정기초실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체부품센서실습	1903020304_17v2	펌웨어 개발	24	3	반도체부품센서실습 시중교재, NCS 학습모듈
		1903050306_24v2	전자부품 소프트웨어 제작	24		반도체부품센서실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체프로그래밍실습	1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	48	3	반도체프로그래밍 실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체후공정단위실습	1903060236_23v5	다이 본딩장비 운영	32	4	반도체후공정단위 실습 시중교재, NCS 학습모듈
		1903060237_23v5	와이어 본딩장비 운영	32		반도체후공정단위 실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체장비기초실습	1903060346_23v3	반도체장비 PLC 설계	32	2	반도체장비기초실습 시중교재, NCS 학습모듈
	반도체패키징분석실습	1903060258_24v5	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	3	반도체패키징분석 실습 자체교재, NCS 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *896 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

필수	반도체공학	반도체 용어 반도체 소자 및 물성	48	3
	융합프로젝트실습2	다양한 주제의 실무회로 구현	64	4
	융합프로젝트실습1	다양한 주제의 실무회로 구현	64	4
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	48	3
선택	AI코딩	인공지능의 기본개념, Python 프로그래밍 기초 역량	32	2
	반도체회로공학	반도체 회로의 기본 이론 및 특성 이해와 기초공학 지식을 학습	32	2
	반도체패키징공학	반도체패키징에 대하여 전문적인 지식을 습득	32	2
	프로세서공학	반도체프로세서 아키텍쳐 및 명령어 종류와 프로그램 기법을 배우고 고급 프로세서를 컨트롤 할 수 있는 능력을 배양	32	2
	반도체펌웨어실습	SoC 프로세서의 내부구조를 이해하고, GPIO, 인터럽트, 타이머/카운터, UART, TWI, SPI 등 각종 주변장치를 이해하고 제어	32	2
	품질관리S/W실습	품질관리에서 활용되는 기본개념과 tool을 활용하는 사용방법	32	2
	반도체하드웨어시스템실습	반도체의 기본 개념을 이해하고 반도체를 이용하여 하드웨어시스템 설계를 통하여 반도체 시스템회로를 구현	48	3
	반도체신뢰성실습	반도체 칩의 성능을 이해하고 칩의 성능과 관련된 지표들을 신뢰할 수 있는 테스트방법을 학습	48	3
	반도체성능특성실습	반도체 측정 기술을 이해하고 장비와 계측도구 운영방법 및 품질 관리, 공정 품질 관리, 불량의 원인을 분석	32	2
	반도체VHDL실습	반도체 설계에 사용되는 VHDL 설계 기술을 습득하여 디지털 시스템을 설계 검증	48	3
	반도체후공정시스템실습	반도체에 대해 제품 성능 테스트를 통하여 양품 불량품을 등급별로 Sorting 하는 패키지 테스트를 수행하는 능력을 함양	48	3
	반도체칩분석장비실습	반도체 칩의 성능 측정과 양산수준에 대한 기본특성을 이해	48	3
	반도체공정프로세스실습	반도체 제조공정 장비중에서 전공정장비(주요 공정)에 대한 이해와 실습	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	회로이론	회로의기본개념,회로망정리,회로해석법,교류해석,라플라스변환	32	2
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	디지털공학	기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석	32	2
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			디지털 회로 설계
			하드웨어 기초 회로 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준	정보통신기기 PCB 개발	박막 도금장비 운영	반도체장비 PLC 설계
	정보통신기기 아날로그회로설계	에싱(Ashing)장비 운영	정보통신기기 소프트웨어 상세설계
			하드웨어 회로 설계
3수준		다이 본딩장비 운영	전자부품 소프트웨어 제작
		반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	펌웨어 개발
		와이어 본딩장비 운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	정보통신기기하드웨어개발	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	105	30	92	27	10	17	31	14	25	26	4	22	21	2	28
계			64	12	11	2	5	5	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	6	5	2	3	3	0	2	0	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	93	19	90	22	5	17	25	10	23	26	4	22	20	0	28
전공	소 계		0	14	6	8	3	3	0	3	3	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기전자공학		3	3		3	3										
		반도체공학		3	3					3	3							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	2	2	0	7	7	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	회로이론		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2					2	2							
		반도체공정		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		프로세서공학		2	2					2	2							
		반도체회로공학		2	2								2	2				
		반도체패키징공학		2	2								2	2				
	소 계		528	62	0	62	17	0	17	13	0	13	18	0	18	14	0	14
	선택 (실습)	품질관리S/W실습		2		2	2		2									
		반도체AI유지보수		3		3	3		3									
		반도체회로설계실습	48	3		3	3		3									
		전자CAD실습	48	3		3	3		3									
		전자회로실습	48	3		3	3		3									
		반도체회로기초실습	48	3		3	3		3									
		AI코딩		2		2				2		2						
		반도체칩분석장비실습		3		3				3		3						
		디지털회로실습	48	3		3				3		3						
		반도체부품센서실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비기초실습	32	2		2				2		2						
		반도체성능특성실습		2		2							2		2			
		반도체후공정시스템실습		3		3							3		3			
		반도체공정기초실습	48	3		3							3		3			
		반도체프로그래밍실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체후공정단위실습	64	4		4							4		4			
		반도체패키징분석실습	48	3		3							3		3			
		반도체펌웨어실습		2		2										2		2
		반도체하드웨어시스템실습		3		3										3		3
		반도체신뢰성실습		3		3										3		3
		반도체VHDL실습		3		3										3		3
		반도체공정프로세스실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	봉사활동 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·공학 전반적인 기초를 습득할 수 있도록 한다.	·공학기초 '이덕호'저 한국폴리텍대학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수 1	2			
2	함수 2	2			
3	단위와 벡터 1	2			
4	단위와 벡터 2	2			,
5	미분	2			
6	적분	2			
7	힘과 에너지	2			
8	중간고사	2			
9	힘과 에너지 1	2			
10	힘과 에너지 2	2			
11	물질 1	2			
12	물질 2	2			
13	물질 3	2			
14	전기와 자기 1	2			
15	전기와 자기 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체역사	3			
2	반도체 특성 이해	3			
3	반도체 물성 이해	3			
4	불순불 반도체 이해	3			
5	PN접합의 특성	3			
6	다이오드 이해하기	3			
7	다이오드 회드 응용	3			
8	중간고사	3			
9	바이폴라트랜지스터 동작원리	3			
10	MOSFET 구조 이해하기	3			
11	MOSFET 동작 이해하기	3			
12	CMOS 전공정 이해하기	3			
13	CMOS 후공정이해하기	3			
14	CMOS 회로 이해하기	3			
15	FinFET 이해하기	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의법칙	3			
2	키르히호프의 법칙	3			
3	중첩의원리	3			
4	테브난 노튼원리	3			
5	다이오드 특성	3			
6	다이오드 응용회로	3			
7	OP-AMP 동작원리	3			
8	중간고사	3			
9	반전 비반전 증폭기	3			
10	OP-AMP 증폭회로	3			
11	BJT 이해하기	3			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	3			
13	BJT 증폭회로	3			
14	MOSFET 이해하기	3			
15	MOSFET 증폭회로	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	·디지털공학 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드, 부울대수	2			
4	기본 논리게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합논리회로	2			
7	조합논리회의 설계	2			
8	펄스발생회로 (M/V)	2			
9	슈미트트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식 카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전자회로의 기초가 되는 회로의 기본이론과 이에 따르는 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특성을 이해 할 수 있다.	·회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 기본 개념	2			
2	저항회로	2			
3	회로망 정리	2			
4	회로 해석법	2			
5	에너지 축적소자	2			
6	교류 해석	2			
7	정현파와 페이저	2			
8	교류전력	2			
9	결합회로	2			
10	1차회로 시간응답	2			
11	2차회로 시간응답	2			
12	비정현파 푸리에 급수	2			
13	라플라스 변환	2			
14	2단자망	2			
15	4단자망	2			
16	다상회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체회로공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 회로의 기본 이론 및 특성 이해와 기초공학 지식을 학습한다.		·반도체 회로 이론	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 회로 개요	2			
2	반도체의 개념	2			
3	PN접합의 이해	2			
4	다이오드 회로	2			
5	BJT / MOSFET 트랜지스터의 특성	2			
6	트랜지스터의 회로기초	2			
7	MOSFET 전류전압 특성	2			
8	BJT 증폭기 회로1	2			
9	BJT 증폭기 회로2	2			
10	MOSFET 증폭기 회로1	2			
11	MOSFET 증폭기 회로2	2			
12	연산 증폭기 이해	2			
13	연산 증폭기 기초(공통 소오스)	2			
14	연산 증폭기 기초(공통 드레인)	2			
15	연산 증폭기 기초(공통 게이트)	2			
16	연산 증폭기 응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체패키징공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 제조공정에 대한 내용을 기초학습후에, 반도체패키징에 대하여 전문적인 지식을 습득 할 수 있다.	·반도체패키징 (자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 후공정 개요	2			
2	반도체 패키징 이해	2			
3	반도체 패키징 산업	2			
4	반도체 패키징 기술 1	2			
5	반도체 패키징 기술 2	2			
6	반도체 패키징 공정 이해 1	2			
7	반도체 패키징 공정 이해 2	2			
8	반도체 후공정 (웨이퍼 연마)	2			
9	반도체 후공정 (웨이퍼 절단)	2			
10	반도체 후공정 (다이 어태치)	2			
11	반도체 후공정 (와이어 본딩)	2			
12	반도체 후공정 (칩 몰딩)	2			
13	반도체 후공정(칩 분리 및 마킹/라벨링)	2			
14	반도체 후공정 (칩 테스트)	2			
15	반도체 패키징 종류 1	2			
16	반도체 패키징 종류 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
프로세서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체프로세서 아키텍처 및 명령어 종류와 프로그램 기법을 배우고 고급 프로세서를 컨트롤 할 수 있는 능력을 배양한다.	·프로세서 공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로세서의 개요	2			
2	프로세서 동작	2			
3	프로세서 명령어 기초이해1	2			
4	프로세서 명령어 기초이해 2	2			
5	프로세서 명령어 활용이해 1	2			
6	프로세서 명령어 활용이해 2	2			
7	프로세서 기초 동작 1	2			
8	프로세서 기초 동작 2	2			
9	임베디드 프로세서 이해	2			
10	임베디드 프로세서 동작	2			
11	임베디드 프로세서 기초	2			
12	임베디드 프로세서 응용	2			
13	임베디드 프로세서 명령어 고급이해 1	2			
14	임베디드 프로세서 명령어 고급이해 2	2			
15	임베디드 프로세서 응용이해 1	2			
16	임베디드 프로세서 응용이해 2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 자동 배치배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	디지털회로실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과 패키지 특성을 분석하여 아날로그 회로를 구성한 후 시뮬레이션으로 검증하고 제작된 시제품의 측정을 통하여 아날로그 집적회로를 설계할 수 있다	반도체회로설계실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030104_14v2 정보통신기기 아날로그회로설계	48	RF부 설계하기	12		
2			전원부 설계하기	12		
3			AV부 설계하기	12		
4			센서부 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
RF부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
전원부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다.		
	나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AV부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다.		
	설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다.		
	파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		
센서부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다.		
	파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그, 디지털 주요부분에 대한 PCB를 설계하고 제작된 시제품을 시험하는 능력을 함양할 수 있다.	전자CAD실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030107_22v4 정보통신기기 PCB 개발	48	PCB 설계하기	15		
2			PCB 제작하기	15		
3			PCB 시험하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 설계하기	설계된 회로도를 바탕으로 회로설계 프로그램을 활용하여 전체 회로도를 작성할 수 있다.		
	PCB 레이아웃, 부품의 위치와 높이, PCB 설계시 주의사항을 고려하여 PCB 아트워크 방향을 설정할 수 있다.		
	PCB 성능에 영향을 미치는 전원, 정전기, 전자파 등을 고려하여 PCB 아트워크를 할 수 있다.		
PCB 제작하기	설계된 아트워크의 거버Gerber) 파일을 제공하여 PCB제작을 의뢰할 수 있다.		
	제작된 PCB 수입검사를 수행할 수 있다.		
	PCB의 부품목록을 근거로 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 PCB를 입수하여 조립할 수 있다.		
PCB 시험하기	완제품 테스트를 위해서 조립된 PCB를 시험장비와 연결할 수 있다.		
	연결된 PCB를 완제품 시험절차서에 따라 기능 검사를 수행할 수 있다.		
	기구와의 조립을 통해서 문제점이 없는지 확인할 수 있다.		
	문제점에 대한 원인을 분석하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다 ·기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있다.	전자회로실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	24	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	8		
5			전자파 대응 설계하기	8		
6			회로 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체회로기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다		반도체회로기초실습 시중교재, NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	12		
2			블록 설계하기	12		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·Etch 장비 운영이란 반도체 Etch 장비의 올바른 초기 설치를 위한 Etch 장비 Set-up하기와 Set-up시와 동일한 결과가 나오도록 Etch 장비의 유지·개선 및 반도체 Ashing장비의 올바른 초기 설치를 위한 Ashing장비 Set-up하기와 Set-up시와 동일한 결과가 나오도록 Ashing 장비의 유지·개선하는 능력이다. ·박막/확산 장비 운영이란 반도체 생산 시 반도체의 특성을 결정 지을 수 있는 불순물 주입공정, 주입된 불순물을 원하는 접합깊이와 농도로 확산하는 공정, 반도체에 결정적인 영향을 미치는 박막 성장 및 증착 공정, 그리고 절연막층 및 금속배선을 위한 금속막층을 형성시키는 공정 등을 진행하는 장비들에 대해서 Set-Up하고 유지·개선하는 능력이다.	반도체공정기초실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060222_24v5 에싱(Ashing)장비 운영	19	에싱장비 셋업하기	9		
2			에싱장비 유지 관리하기	10		
3	1903060223_23v4 박막 도금장비 운영	29	박막 도금장비 셋업하기	9		
4			박막 도금장비 유지 관리하기	10		
5			박막 도금장비 개선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에싱장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 에싱장비 규격서를 작성할 수 있다.		
	에싱장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	에싱장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
에싱장비 유지 관리하기	에싱장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		
박막 도금장비 셋업하기	금속박막 도금장비의 셋업을 위해 유틸리티 구성 및 공급조건을 확인하고 준비할 수 있다.		
	다양한 도금 박막별로 EFEM, 웨이퍼 이송장치, 전해도금챔버, 도금액 공급장치 등을 분류할 수 있다.		
	설치 매뉴얼을 기준으로 각 구성장치를 조립한 후 셋업할 수 있다.		
	도금 박막별 공정 레시피를 구성하여 증착특성을 평가하고 수정 보완할 수 있다.		
박막 도금장비 유지 관리하기	박막 도금장비의 부품, 소재의 수명을 관리하여 최적의 공정으로 진행할 수 있다.		
	박막 도금장비 구성 부품의 동작원리에 따라 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	박막 도금장비의 운영지침서에 따라 주기적으로 점검하여 장비를 관리할 수 있다.		
	장비의 고장내역 및 PM(Preventive Maintenance) 이력을 관리할 수 있다.		
박막 도금장비 개선하기	박막 도금장비의 부품, 소재의 상태를 실시간 감지할 수 있는 센서 특성에 따라 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
	부품 소재 감지센서의 실시간 데이터를 수집, 분류, 분석하여 박막 도금공정의 품질 개선을 지원할 수 있다.		
	부품 소재 상태를 실시간 감시하여 고장 발생 여부를 예측할 수 있는 박막 도금장비의 불량 예측시스템에 따라 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체부품센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·펌웨어 개발이란 기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발 환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행하는 능력이다. ·전자부품 소프트웨어 제작이란 전자부품 소프트웨어를 개발하기 위하여 시장의 요구사항을 반영하여 소프트웨어 구조 설계, 모듈별 상세 설계, 소프트웨어 코딩을 하는 능력이다.	반도체부품센서실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	24	펌웨어 설계하기	8		
2			펌웨어 구현하기	8		
3			펌웨어 검증하기	8		
4	1903050306_24v2 전자부품 소프트웨어 제작	24	소프트웨어 구조 설계하기	8		
5			모듈별 상세 설계하기	8		
6			소프트웨어 코딩하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체부품센서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 구조 설계하기	기능명세서, 부품 하드웨어 사양서, 소프트웨어 사용환경 분석을 통해 하드웨어와 소프트웨어 간의 정합 신호 관계를 정의할 수 있다.		
	정의된 정합 신호 관계를 활용하여 소프트웨어의 구성요소를 모듈 단위로 세분화할 수 있다.		
	세분화된 단위 모듈 간의 정합 관계를 결정하여 소프트웨어 구조설계서를 작성할 수 있다.		
모듈별 상세 설계하기	정해진 정합 관계에 따라 단위 모듈의 세부 기능을 정의할 수 있다.		
	단위 모듈의 기능을 고려하여 모듈의 세부 구조를 결정할 수 있다.		
	세부 기능 정의, 세부 구조도를 포함한 단위 모듈의 상세설계서를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 코딩하기	상세 설계서를 이용하여 소프트웨어, 데이터베이스를 코딩할 수 있다.		
	작성된 소스 코드의 컴파일링 오류가 있을 경우 수정할 수 있다.		
	디버깅 도구를 이용하여 실행 프로그램의 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보통신기기 시스템 내부의 기능과 세부적인 수행 절차를 만들어 모듈별 기능을 구현하기 위하여 시스템을 정의한 후 단위모듈의 기능과 구조를 설계할 수 있다.	반도체프로그래밍실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	48	시스템 규격 수립하기	14		
2			단위모듈 기능 설계하기	17		
3			단위모듈 구조 설계하기	17		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서를 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체후공정단위실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 후공정에 대한 다양한 장비에 대하여 기초지식을 익히고 반도체후공정 실습을 통하여 장비를 활용할 수 있다	반도체후공정단위실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060236_23v5 다이 본딩장비 운영	31	다이 본딩장비 셋업하기	10		
2			다이 본딩재료 관리하기	10		
3			다이 본딩장비 유지 관리하기	11		
4	1903060237_23v5 와이어 본딩장비 운영	33	와이어 본딩장비 셋업하기	11		
5			와이어 본딩재료 관리하기	11		
6			와이어 본딩장비 유지 관리하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정단위실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이 본딩장비 셋업하기	다이 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치 설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 기판공급부, 다이공급부, 온도조절부를 점검하고 수행할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 확인할 수 있다.		
	본딩장비를 설치하고 다이 본딩작업을 진행한 후 다이의 접착상태, 정렬상태를 확인할 수 있다.		
다이 본딩재료 관리하기	다이 본딩장비에서 사용되는 콜렛(Collet), 이젝트 핀(Eject Pin)과 같은 툴의 특성을 파악하고 다이의 크기와 두께에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩공정에서 접착제로 사용되는 에폭시의 보관과 사용 온도 조건을 관리하고 다이와 기판이 최적의 조건으로 본딩 되도록 공정을 진행할 수 있다.		
	에폭시를 기판에 바르는 도구와 에폭시 상태를 최적으로 조건으로 셋팅하여 기판에 다이의 접합이 적절하게 진행될 수 있도록 공정을 진행할 수 있다.		
	다이 본딩공정이 진행된 후 접착제의 접합이 이루어질 수 있도록 경화하는 공정을 진행할 수 있다.		
다이 본딩장비 유지 관리하기	다이 본딩장비 특성에 따라 다이본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	다이 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	다이의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		
와이어 본딩장비 셋업하기	와이어 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부의 상태를 확인하고 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 구동상태를 확인할 수 있다.		
	와이어 본딩장비를 설치하고 본딩작업을 진행한 후 볼의 본딩상태, 웨지의 본딩상태를 확인할 수 있다.		
와이어 본딩재료 관리하기	와이어 본딩공정을 진행하기 위해 필요한 도구의 종류와 특성을 파악하고 와이어 본딩 품질 요구사항에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리의 상태를 점검하고 필요시 교체할 수 있다.		
	와이어 본딩상태를 점검하고 필요시 조치를 취하여 본딩 품질을 확보할 수 있다.		
	와이어의 종류에 따라 본딩 조건을 설정하고 셋업할 수 있다.		
와이어 본딩장비 유지 관리하기	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩 부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부를 점검하고 관리할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 특성에 따라 와이어본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장증상에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	와이어의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체장비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비의 구조 및 주요 부품의 종류와 특성을 이해하고 제어할 수 있다.		반도체장비기초실습 시중교재, NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060346_23v3 반도체장비 PLC 설계	32	구성품 선정하기	10		
2			구성요소 선정하기	11		
3			프로그램 코딩하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성품 선정하기	반도체장비의 용도에 따른 기능과 성능에 관한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	요구사항에 따라 기능을 구현할 장비의 구성품들을 선정하고 제어방식과 통신방식을 결정할 수 있다.		
	각 구성품들의 동작방식을 파악할 수 있다.		
구성요소 선정하기	구성품 동작에 필요한 I/O 총 접점수를 파악하여 I/O 모듈을 선정할 수 있다.		
	결정된 통신을 수행하기 위한 통신모듈을 선정할 수 있다.		
	모터 구동에 필요한 옵션모듈을 선정할 수 있다.		
	프로그램 사이즈, 프로그램 사이클 타임, 필요한 데이터 메모리를 고려하여 PLC의 CPU 모듈을 선정할 수 있다.		
프로그램 코딩하기	PLC와 옵션모듈 및 구성품으로 반도체장비의 전장 배선도를 그릴 수 있다.		
	요구사항의 기능을 플로우차트로 구현할 수 있다.		
	플로우차트를 이용하여 PLC 프로그램으로 코딩할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 이용하여 기능을 검증하고 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체패키징분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비 를 유지 관리할 수 있다.	반도체패키징분석실습 자체교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성하고, 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며, 기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있다.	NCS 모듈 교재 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	4			
2	부품의 특성 분석하기(1)	4			
3	부품의 특성 분석하기(2)	4			
4	부품의 검사항목 결정하기(1)	4			
5	부품의 검사항목 결정하기(2)	4			
6	부품 선정하기(1)	4			
7	부품 선정하기(2)	4			
8	신규 부품 개발하기(1)	4			
9	신규 부품 개발하기(2)	4			
10	신규 부품 개발하기(3)	4			
11	신규 부품 개발하기(4)	4			
12	신규 부품 개발하기(5)	4			
13	신규 부품 개발하기(6)	4			
14	신규 부품 개발하기(7)	4			
15	신규 부품 개발하기(8)	4			
16	신규 부품 개발하기(9)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성하고, 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며, 기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있다.	모듈교재(하드웨어 개발샘플 제작, 하드웨어 설계 검증샘플 제작, 하드웨어 설계 자체인증 진행)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발 샘플 조립하기	4			
2	프로그램용 보드 이관하기	4			
3	개발 샘플 테스트하기 1	4			
4	개발 샘플 테스트하기 2	4			
5	설계 검증샘플 조립하기 1	4			
6	설계 검증샘플 조립하기 2	4			
7	검증샘플 개선하기 1	4			
8	검증샘플 개선하기 2	4			
9	설계검증품평회 진행하기 1	4			
10	설계검증품평회 진행하기 2	4			
11	설계 자체인증 샘플 제작하기 1	4			
12	설계 자체인증 샘플 제작하기 2	4			
13	설계 자체인증 검토계획 수립하기 1	4			
14	설계 자체인증 검토계획 수립하기 2	4			
15	설계 자체인증 시행하기 1	4			
16	설계 자체인증 시행하기 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고, 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계 구현 검증 할 수 있다.	인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI 활용관련 시중교재 파이썬 관련 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업적용 및 실천방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체펌웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·SoC 프로세서의 내부구조를 이해하고, GPIO, 인터럽트, 타이머/카운터, UART, TWI, SPI 등 각종 주변장치를 이해하고 제어할 수 있다.	·SoC 프로세서 제어 실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 반도체 및 SoC 프로세서 개요1	2			
2	시스템 반도체 및 SoC 프로세서 개요2	2			
3	SoC 프로세서 구조 이해	2			
4	SoC 프로세서 개발환경 구축	2			
5	SoC 프로세서 GPIO 기초	2			
6	SoC 프로세서 GPIO 응용	2			
7	SoC 프로세서 외부인터럽트 기초	2			
8	SoC 프로세서 외부인터럽트 응용	2			
9	SoC 프로세서 Timer/Counter 기초	2			
10	SoC 프로세서 Timer/Counter 응용	2			
11	SoC 프로세서 UART 기초	2			
12	SoC 프로세서 UART 응용	2			
13	SoC 프로세서 TWI 기초	2			
14	SoC 프로세서 TWI 응용	2			
15	SoC 프로세서 SPI 기초	2			
16	SoC 프로세서 SPI 응용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
품질관리S/W실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·21세기 산업체에서 필수능력인 컴퓨터활용능력 및 품질관리 활용 능력을 키우기위하여 한글, MS office, 그리고 품질관리에서 활용되는 기본개념과 tool을 활용하는 사용방법을 익힌다.	·MS Office 및 전자제품 분야 품질관리 교재 활용 (시중교재 및 NCS 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	한글 2018 (문서환경 설정)	2			
2	한글 2018 (표만들기)	2			
3	파워포인트 2019 (전체슬라이드)	2			
4	파워포인트 2019 (표 슬라이드)	2			
5	엑셀 2019 (데이터 입력과 서식 설정)	2			
6	엑셀 2019 (함수-1(날짜, 텍스트)	2			
7	엑셀 2019 (함수-2(수학,통계)	2			
8	엑셀 2019 (목표값 찾기/필터/서식)	2			
9	엑셀 2019 (정렬과 부분합)	2			
10	워드 2019 (문서 환경 설정)	2			
11	워드 2019 (그림, 표, 도형 작성)	2			
12	전자부품 생산관리 계획서 작성	2			
13	전자부품 구매관리 계획서 작성	2			
14	전자제품 공정관리 계획서 작성	2			
15	전자제품 품질관리 계획서 작성	2			
16	전자제품 출하관리 계획서 작성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체하드웨어시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체의 기본 개념을 이해하고 반도체를 이용하여 하드웨어시스템 설계를 통하여 반도체 시스템회로를 구현할 수 있다.		·반도체 하드웨어시스템 실습(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개념1	3			
2	반도체 개념2	3			
3	반도체 기본특성 이해	3			
4	PN접합 다이오드 특성 실습	3			
5	정전압 회로 특성 실습	3			
6	BJT와 MOSFET 특성 이해 1	3			
7	BJT와 MOSFET 특성 이해 2	3			
8	공통 소오스 증폭기 실습	3			
9	소스 팔로워 실습	3			
10	공통 게이트 증폭기 실습	3			
11	캐스코드 증폭기 실습	3			
12	다단 증폭기 실습	3			
13	증폭기 주파수 응답 특성 실습	3			
14	차동 증폭기 기초 실습	3			
15	차동 증폭기 응용 실습	3			
16	차동 증폭기 심화 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체신뢰성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 칩의 성능을 이해하고 칩의 성능과 관련된 지표들을 신뢰할 수 있는 테스트방법을 학습하는 것이 학습 목표이다.	·반도체 성능 테스트 및 신뢰성(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 데이터 시트 이해1	3			
2	반도체 데이터 시트 이해2	3			
3	반도체 성능 spec. 이해 1	3			
4	반도체 성능 spec. 이해 2	3			
5	반도체 성능 spec. 이해 3	3			
6	반도체 측정장비 실습 1 (spectrum)	3			
7	반도체 측정장비 실습 2 (spectrum)	3			
8	반도체 측정장비 실습 3 (spectrum)	3			
9	반도체 측정장비 실습 4 (signal generator)	3			
10	반도체 측정장비 실습 5 (signal generator)	3			
11	반도체 측정장비 실습 6 (signal generator)	3			
12	반도체 성능 테스트 1 (입력 출력)	3			
13	반도체 성능 테스트 1 (항습 및 저온)	3			
14	반도체 성능 테스트 2 (항습 및 상온)	3			
15	반도체 성능 테스트 3 (항습 및 고온)	3			
16	반도체 성능 최적화 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체성능특성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 측정 기술을 이해하고 장비와 계측도구 운영방법 및 품질 관리, 공정 품질 관리, 불량의 원인을 분석 할 수 있다.		·반도체 측정장비 운용 메뉴얼	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 검사 및 계측기술 개요1	2			
2	반도체 공정 검사 및 계측기술 개요2	2			
3	반도체 성능 측정장비 사용방법 및 사양1	2			
4	반도체 성능 측정장비 사용방법 및 사양2	2			
5	측정부와 측정값 기준1	2			
6	측정부와 측정값 기준2	2			
7	광학 측정 및 비디오 측정 실습1	2			
8	광학 측정 및 비디오 측정 실습2	2			
9	십자선/점/선 윤곽 인식 측정 실습1	2			
10	십자선/점/선 윤곽 인식 측정 실습2	2			
11	측정값 표기 및 출력1	2			
12	측정값 표기 및 출력2	2			
13	반도체 설비 실무 측정 1	2			
14	반도체 설비 실무 측정 2	2			
15	반도체 설비 실무 측정 3	2			
16	공정 장비 측정 데이터 분석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체VHDL실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 설계에 사용되는 VHDL 설계 기술을 습득하여 디지털 시스템을 설계하고 검증하는 기술을 배운다.	·VHDL 설계 실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 VHDL 설계 개요1	3			
2	반도체 VHDL 설계 개요2	3			
3	VHDL 소개	3			
4	VHDL 문법 기초 1	3			
5	VHDL 문법 기초 2	3			
6	VHDL 설계 entity 1	3			
7	VHDL 설계 entity 2	3			
8	VHDL 순차문 1	3			
9	VHDL 순차문 2	3			
10	VHDL 병렬문 1	3			
11	VHDL 병렬문 2	3			
12	단위블록 검증하기	3			
13	통합블록 검증하기	3			
14	FPGA 활용 검증하기 1	3			
15	FPGA 활용 검증하기 2	3			
16	FPGA 활용 검증하기 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체후공정시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전 공정 완료 후 웨이퍼 상 칩의 정상여부를 검사하기 위해 Probe Station에 있는 프로브 카드와 Tester의 전기적 신호를 통해 칩의 정 산유무를 판별하는 웨이퍼테스트 공정과 패키지 완료 후 반도체에 대해 제품 성능 테스트를 통하여 양품 불량품을 등급별로 Sorting 하는 패키지 테스트를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS모듈교재 (반도체 패키징 장비 운영)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웨이퍼 테스트 장비 Set-Up 하기1	3			
2	웨이퍼 테스트 장비 Set-Up 하기2	3			
3	반도체 칩 성능 온습도 챔버 실습 1	3			
4	반도체 칩 성능 온습도 챔버 실습 2	3			
5	반도체 칩 EMC 성능 테스트 실습 1	3			
6	반도체 칩 EMC 성능 테스트 실습 2	3			
7	패키지 테스트 장비 Set-Up 하기 1	3			
8	패키지 테스트 장비 Set-Up 하기 2	3			
9	반도체 칩 와이어 본딩 실습 1	3			
10	반도체 칩 와이어 본딩 실습 2	3			
11	패키지 테스트 장비 유지·개선하기 1	3			
12	패키지 테스트 장비 유지·개선하기 2	3			
13	반도체 칩 패턴 분석 3D 현미경 실습 1	3			
14	반도체 칩 패턴 분석 3D 현미경 실습 2	3			
15	반도체 칩 Auto 다이 본딩 실습 1	3			
16	반도체 칩 Auto 다이 본딩 실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체칩분석장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체칩 성능을 분석하는 다양한 분석장비에 대한 개요와 특성을 이해하고 반도체 칩의 성능 측정과 양산수준에 대한 기본특성을 이해 할 수 있다	·반도체 칩 분석장비 실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 개요(후공정) 1	3			
2	반도체 장비 개요(후공정) 2	3			
3	반도체 장비분석 개요(후공정)	3			
4	반도체 장비분석 (온습도챔버 동작분석)	3			
5	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전계) 1	3			
6	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-노이즈) 2	3			
7	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전자기파 간섭 내성) 1	3			
8	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전자기파 간섭 내성) 2	3			
9	반도체 장비분석 (3D 현미경-칩 패턴) 1	3			
10	반도체 장비분석 (3D 현미경-칩 패턴) 2	3			
11	반도체 장비분석 (열화상 분석) 1	3			
12	반도체 장비분석 (열화상 분석) 2	3			
13	반도체 칩 성능 종합분석 (전류성능) 1	3			
14	반도체 칩 성능 종합분석 (전압성능) 2	3			
15	반도체 칩 성능 종합분석 (전력성능) 3	3			
16	반도체 칩 성능 종합분석 (양산성능) 4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
반도체공정프로세스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 제조공정 장비중에서 전공정장비(주요 공정)에 대한 이해와 실습을 통하여 반도체 제조공정 지식을 습득할 수 있다.	·반도체 전공정장비 실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 개념 1	3			
2	반도체 제조공정 개념 2	3			
3	반도체 전공정과 후공정 이해	3			
4	반도체 전공정장비 기초 실습	3			
5	반도체 전공정장비 실습 (Wet station) 1	3			
6	반도체 전공정장비 실습 (Wet station) 2	3			
7	반도체 전공정장비 실습 (Wet station) 3	3			
8	반도체 전공정장비 실습 (Wet station) 4	3			
9	반도체 전공정장비 실습 (식각 장비) 1	3			
10	반도체 전공정장비 실습 (식각 장비) 2	3			
11	반도체 전공정장비 실습 (식각 장비) 3	3			
12	반도체 전공정장비 실습 (식각 장비) 4	3			
13	반도체 전공정장비 실습 (금속증착 장비) 1	3			
14	반도체 전공정장비 실습 (금속증착 장비) 2	3			
15	반도체 전공정장비 실습 (금속증착 장비) 3	3			
16	반도체 전공정장비 실습 (금속증착 장비) 4	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		실무현장 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 (전자, 반도체 업체 등)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체디스플레이과 전공 : 반도체후공정장비제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체디스플레이과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		실무현장 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 (전자, 반도체 업체 등)	160			